

Processamento Digital de Imagens

Laboratório II

Docente: Cassio Dener Noronha Vinhal

Discente: Pedro César Silva Ferreira

Roteiro

Filtros Gaussianos: Suavização e Separabilidade

Filtros Não Lineares: Mediana, Sal e Pimenta

Derivadas Discretas: Bordas e Prewitt

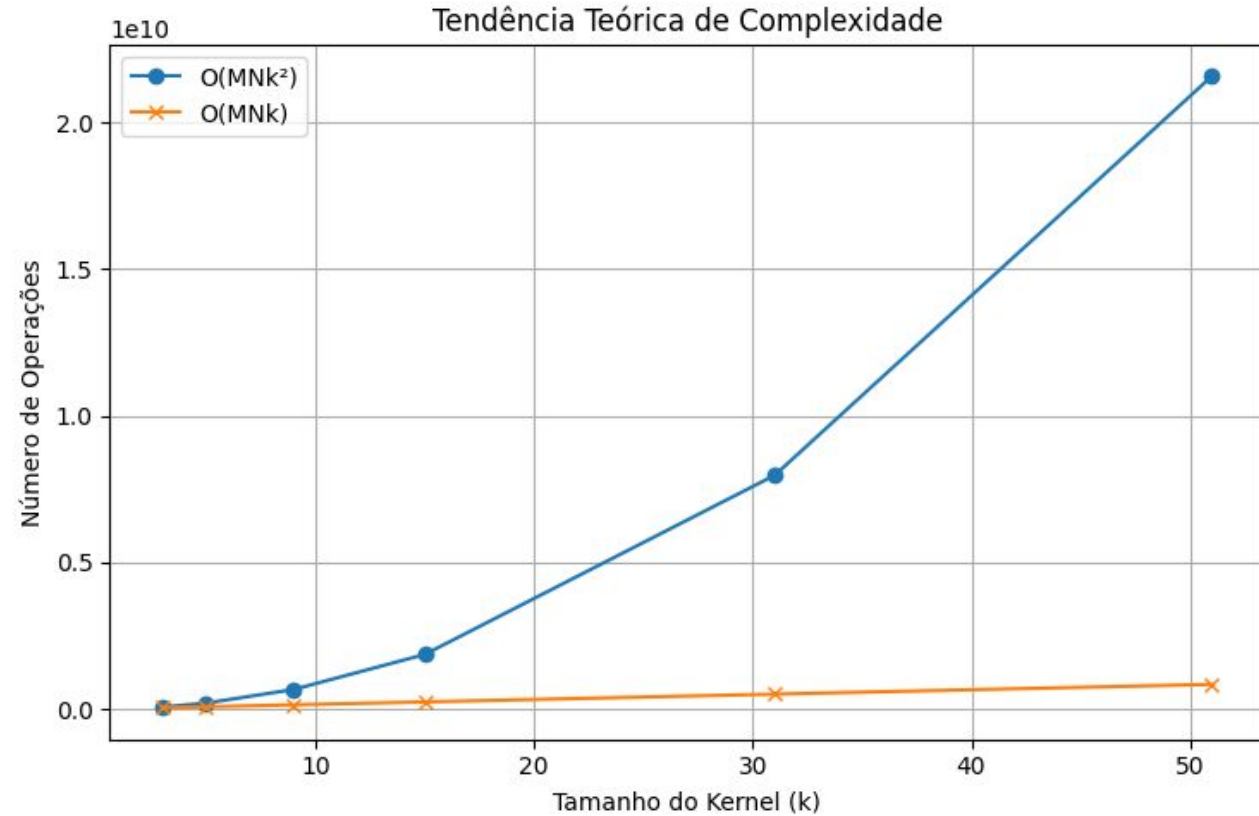
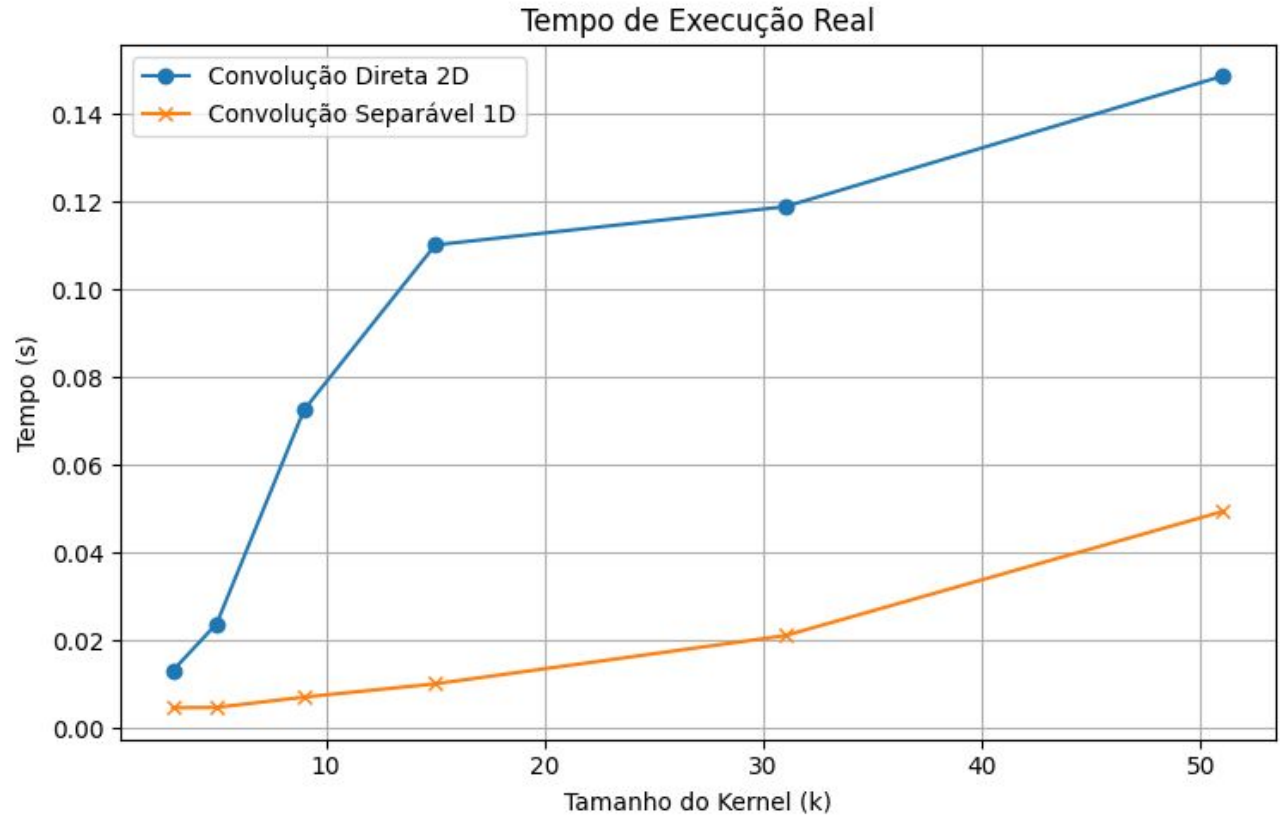
Comparação de Máscaras: Sobel e Prewitt

Filtros Gaussianos: Suavização e Separabilidade

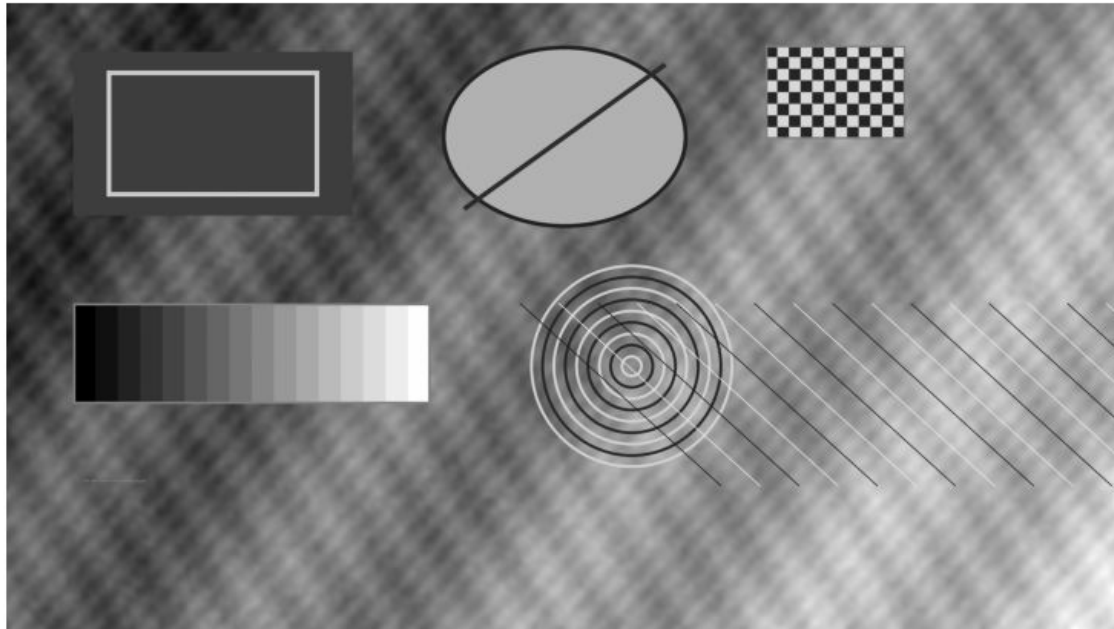
A convolução bidimensional direta possui complexidade $O(MNk^2)$. No entanto, o kernel Gaussiano é separável, permitindo a decomposição em dois kernels unidimensionais. Isso reduz a complexidade para $O(MNk)$, tornando o processamento muito mais eficiente para kernels grandes.

Kernel Size	Tempo Direta (s)	Tempo Separável (s)	Razão (Direta/Sep)
3	0.0131	0.0046	2.8473
5	0.0237	0.0047	5.0800
9	0.0725	0.0070	10.3227
15	0.1101	0.0100	10.9584
31	0.1188	0.0210	5.6494
51	0.1486	0.0493	3.0128

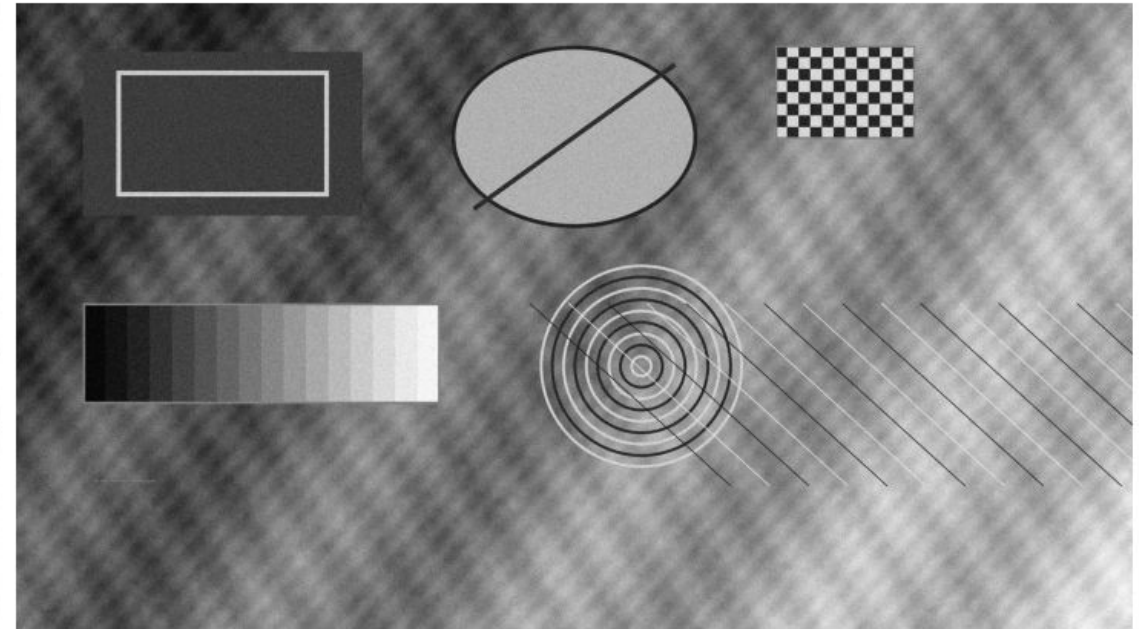
Filtros Gaussianos: Suavização e Separabilidade



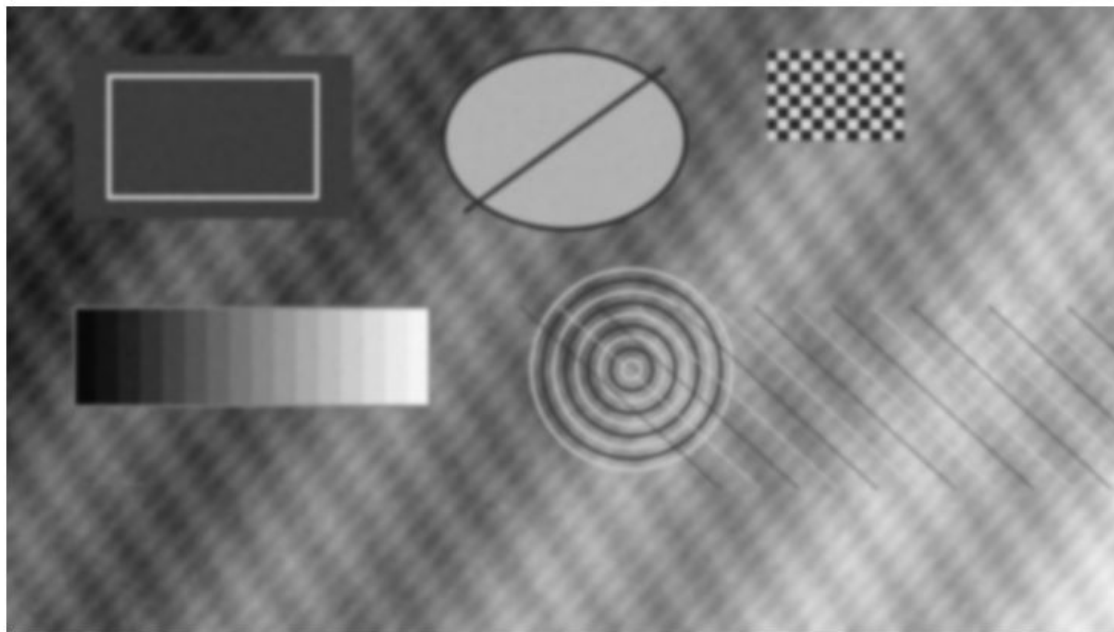
Base 4K



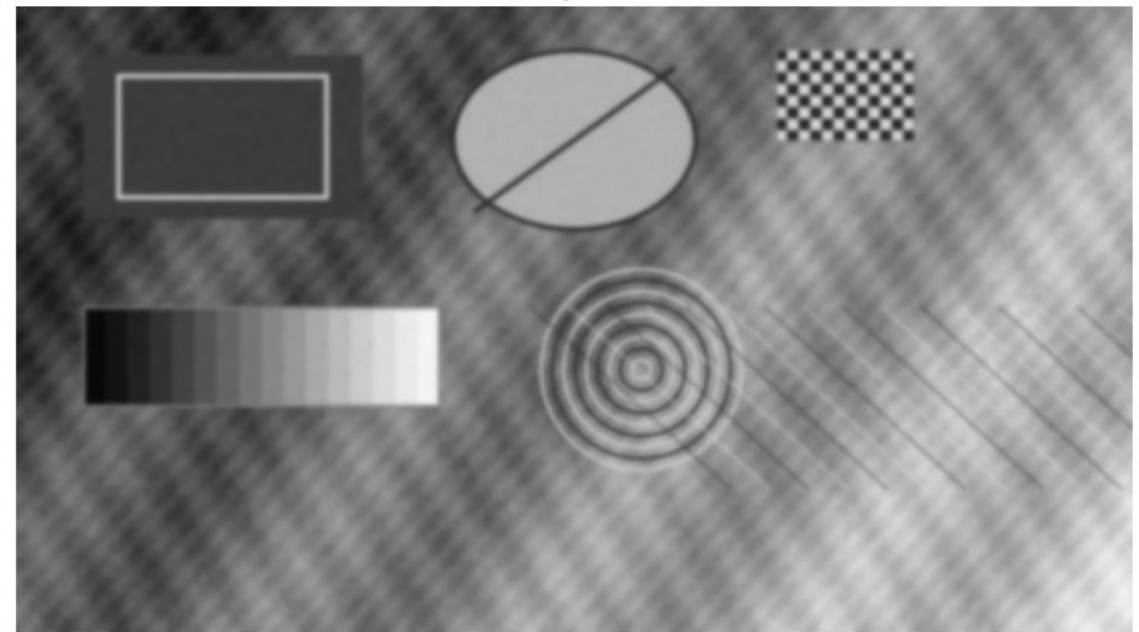
Ruído Gaussiano 4K



Suavizada Direta (k=51)



Suavizada Separável (k=51)



Filtros Não Lineares: Mediana, Sal e Pimenta

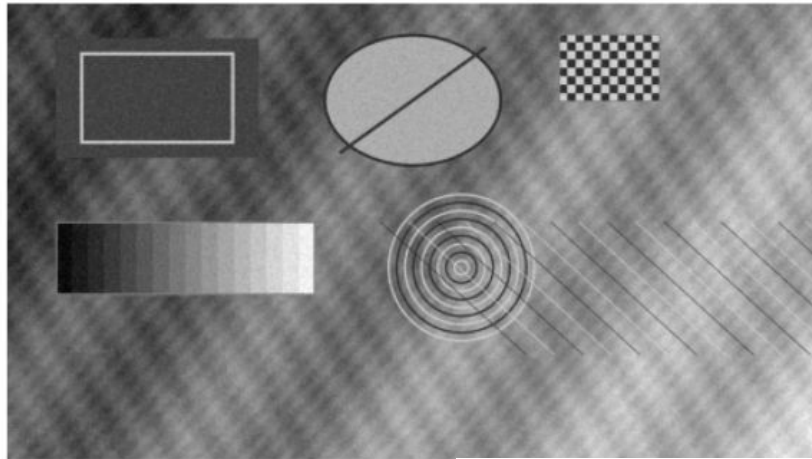
O Problema do Sal e Pimenta

O ruído impulsivo (pixels brancos e pretos aleatórios) não é bem tratado por filtros lineares como o Gaussiano, que apenas "borram" o ruído. Já o **Filtro de Mediana** substitui o pixel pelo valor central da vizinhança, sendo extremamente eficaz na remoção desse ruído preservando bordas.

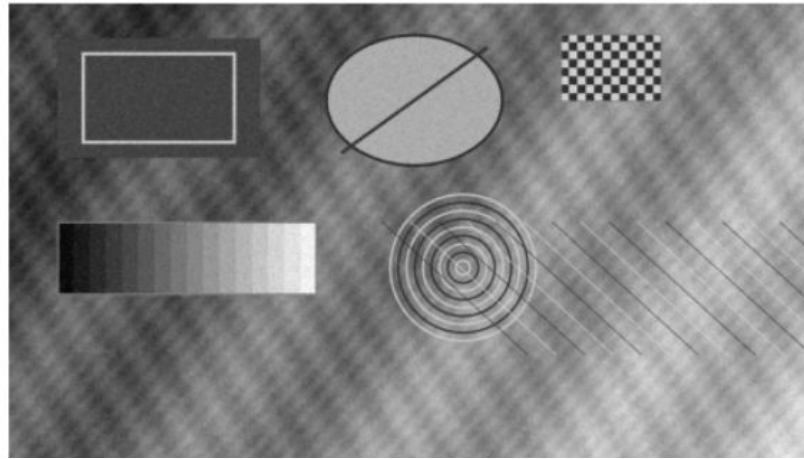
Filtros Não Lineares: Mediana, Sal e Pimenta

O Problema do Sal e Pimenta

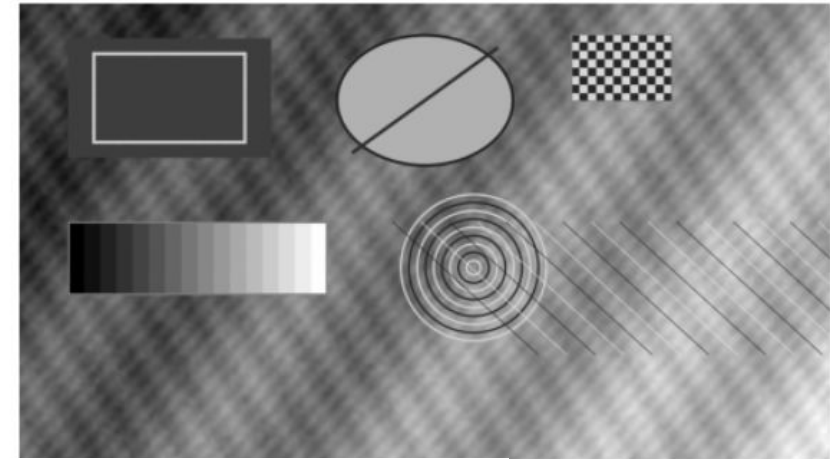
Ruído Sal e Pimenta (10%)



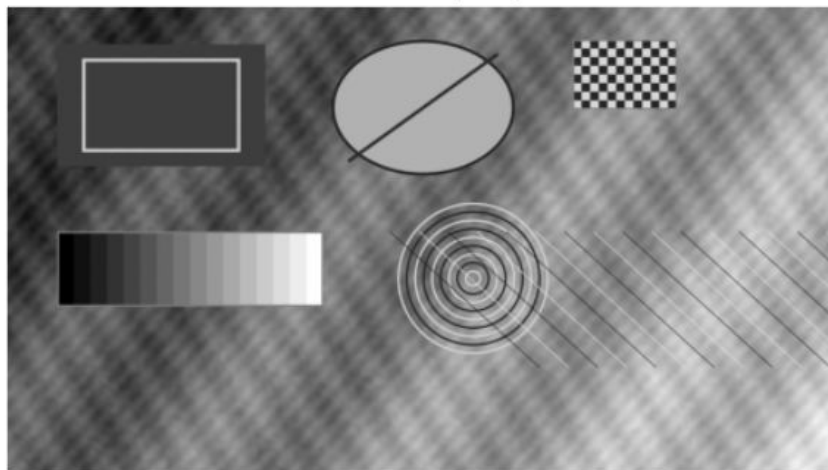
Filtro Gaussiano (7x7)



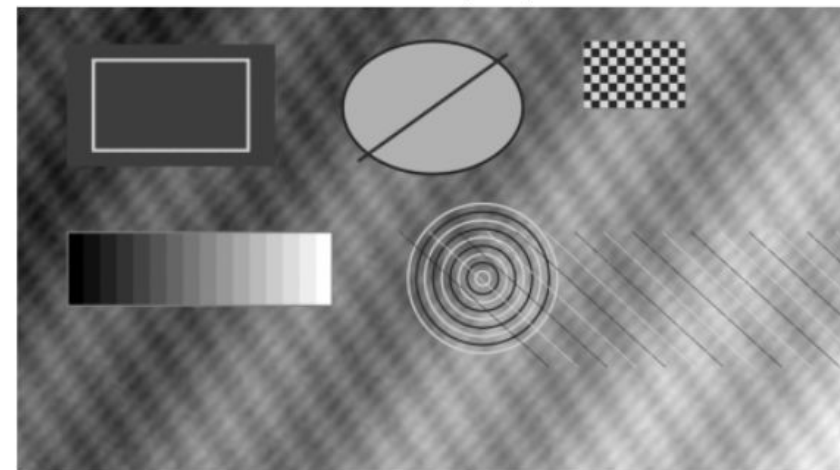
Mediana (3x3)



Mediana (5x5)



Mediana (7x7)

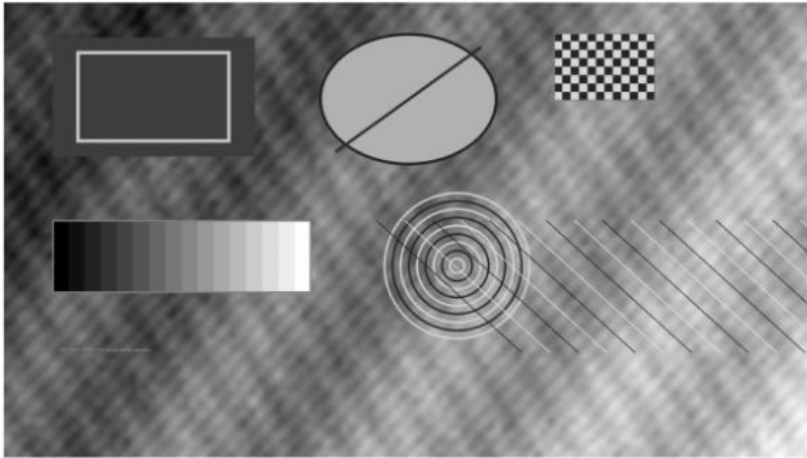


Derivadas Discretas: Bordas e Prewitt

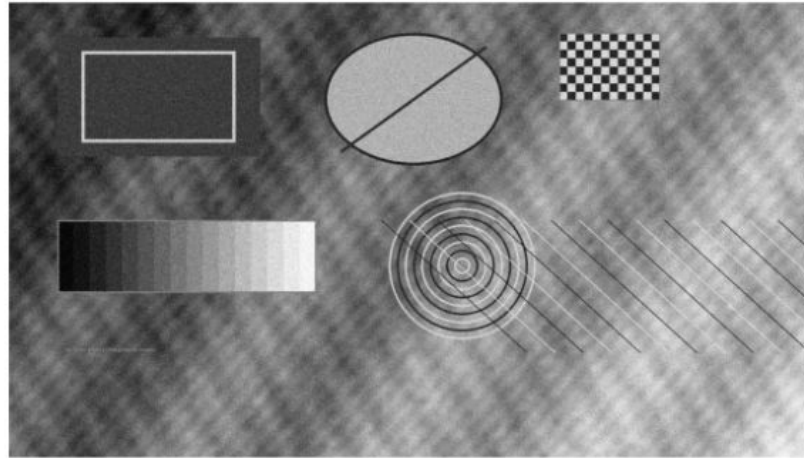
Bordas correspondem a regiões da imagem com mudanças bruscas de intensidade. Para detectá-las, o operador de **Prewitt** utiliza máscaras discretas que aproximam derivadas de primeira ordem, calculando as componentes do gradiente **G_x** e **G_y**. A partir dessas componentes, é possível obter a **magnitude** do gradiente, que combina as informações das duas direções e destaca de forma mais completa as bordas presentes na imagem

Derivadas Discretas: Bordas e Prewitt

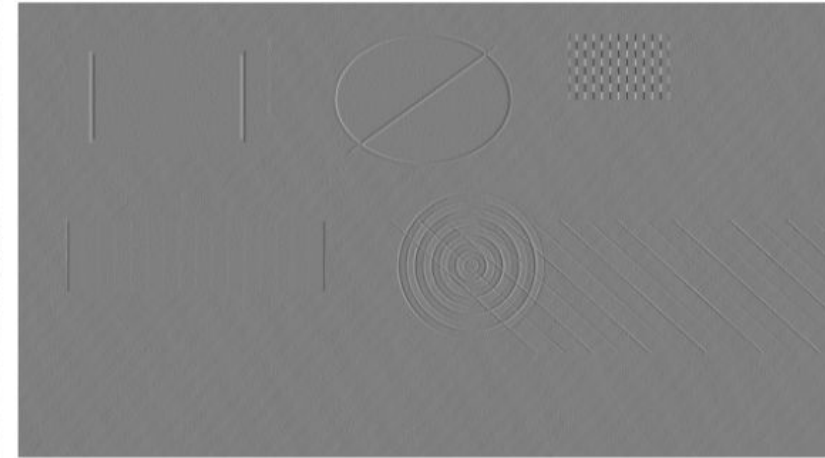
Original



Ruído Gaussiano



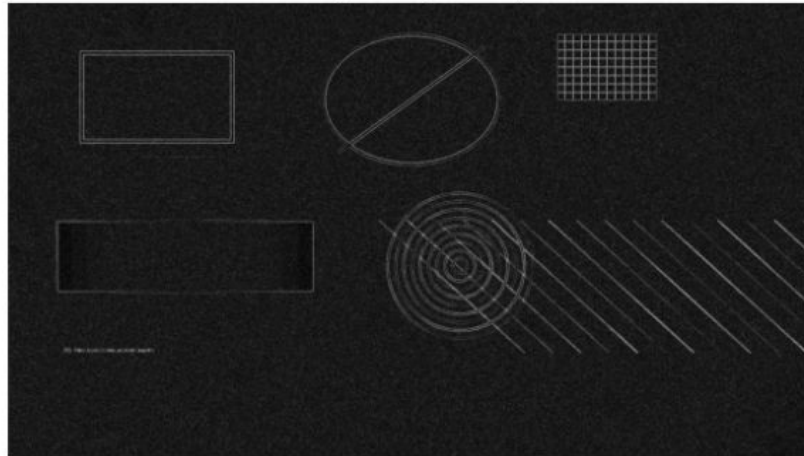
Resposta Gx (Prewitt)



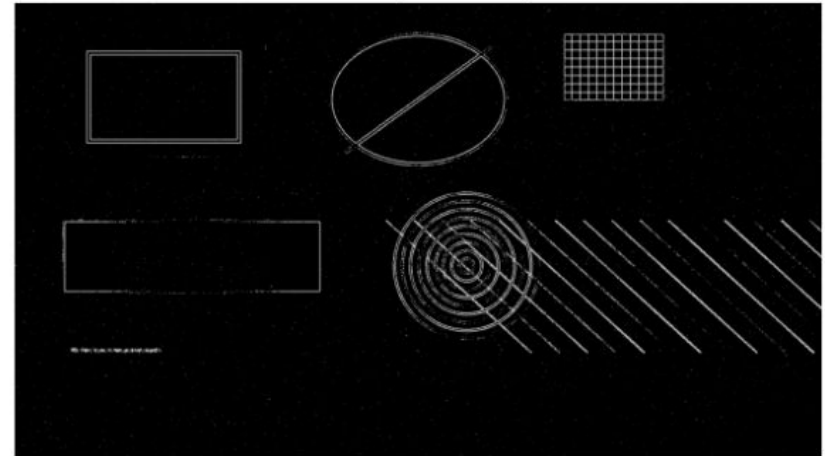
Resposta Gy (Prewitt)



Magnitude (Prewitt)



Bordas (Otsu T=75)



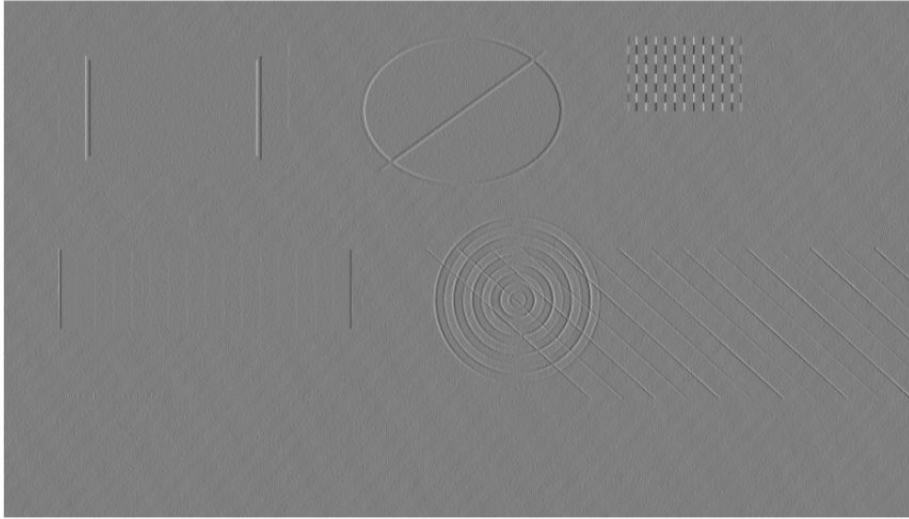
Comparação de Máscaras: Sobel e Prewitt

O Sobel é similar ao Prewitt, mas atribui **peso maior ao pixel central** da máscara (coeficiente 2).

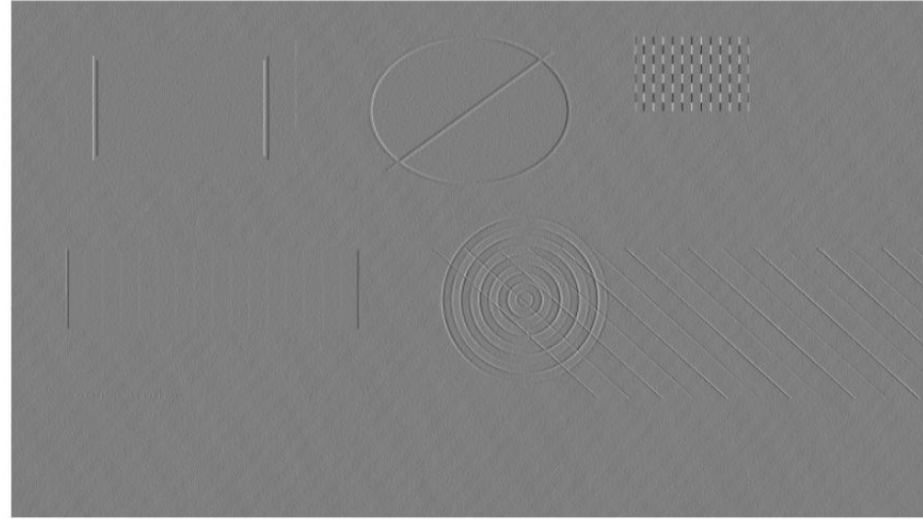
Isso confere ao Sobel uma característica de **suavização** intrínseca, tornando-o menos sensível ao ruído do que o Prewitt.

Comparação de Máscaras: Sobel e Prewitt

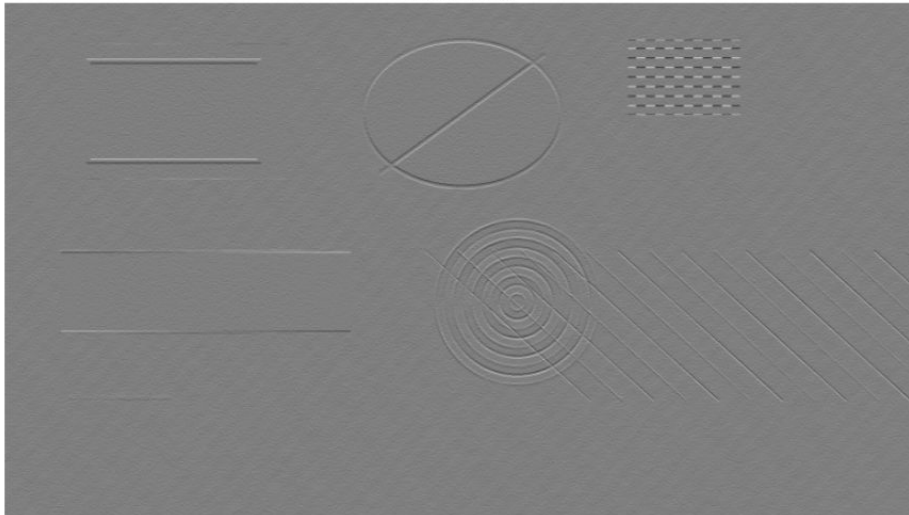
Prewitt Gx



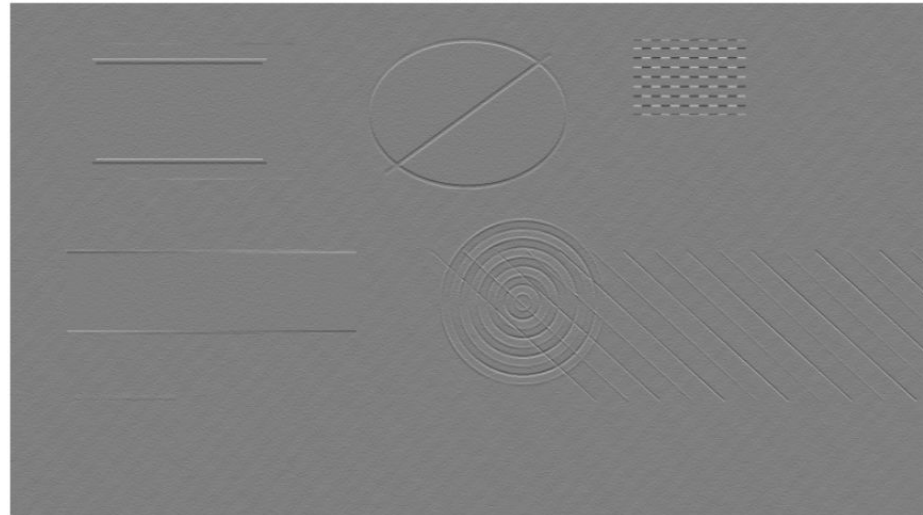
Sobel Gx



Prewitt Gy

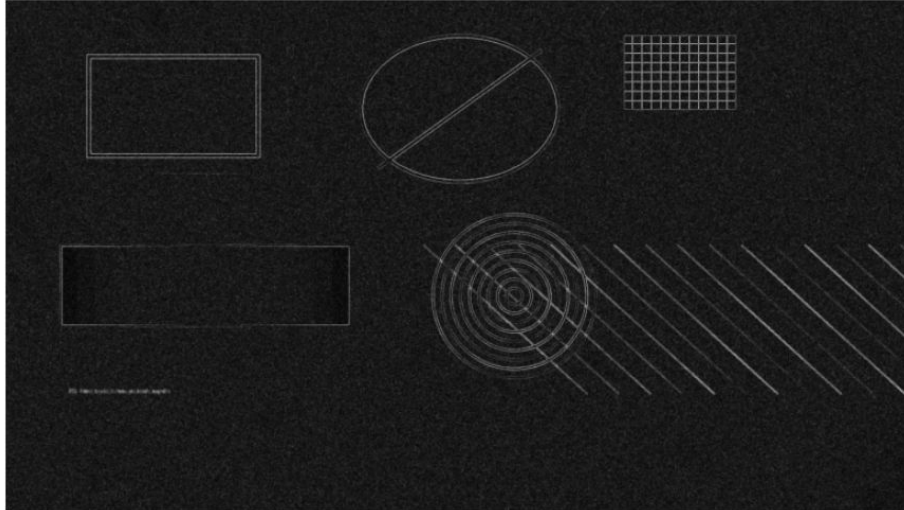


Sobel Gy

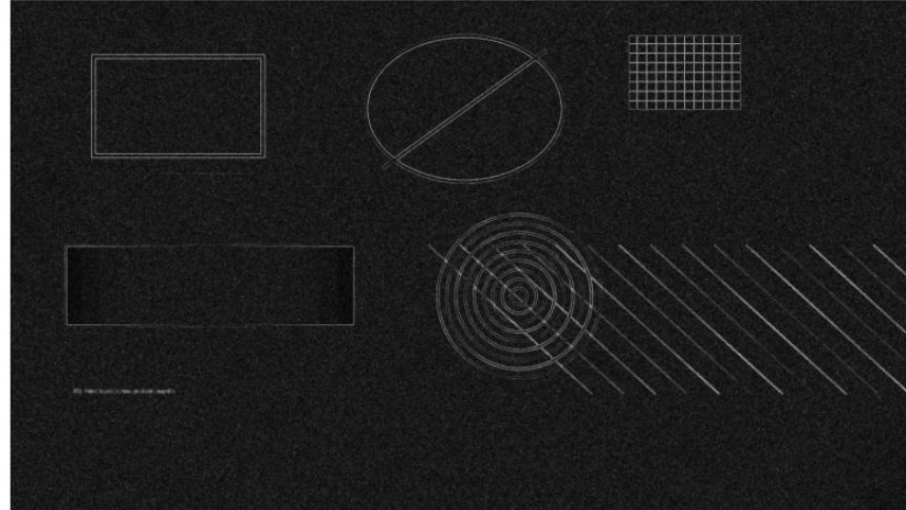


Comparação de Máscaras: Sobel e Prewitt

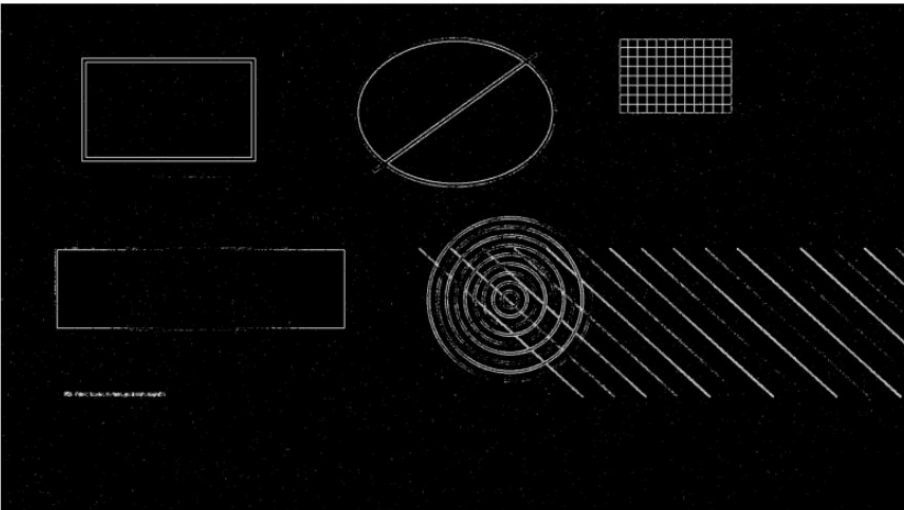
Magnitude Prewitt



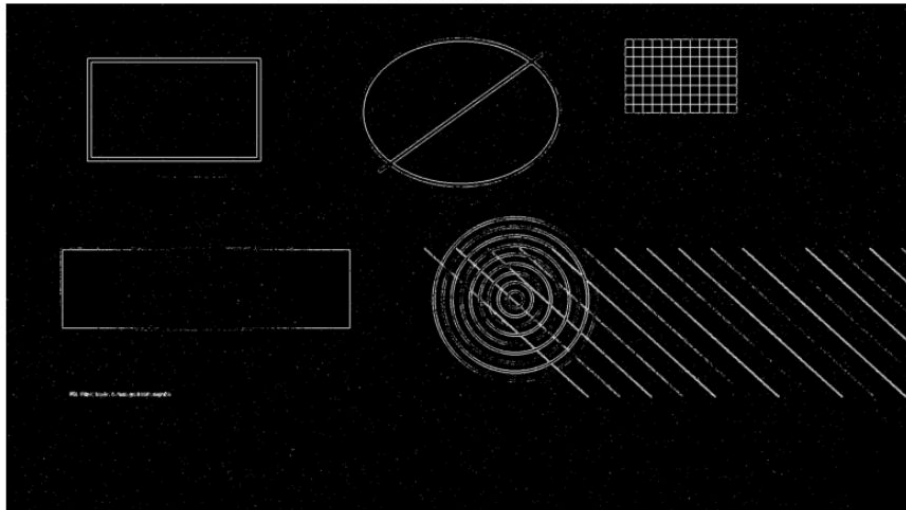
Magnitude Sobel



Prewitt Limiarizado (T=75)



Sobel Limiarizado (T=75)



Obrigado!
